

Mejoras incorporadas tras el debate con el Grupo 5

Durante este sprint hemos introducido ajustes significativos en la arquitectura legal, técnica y operativa del sistema como respuesta directa a las observaciones planteadas. Los principales avances son los siguientes:

- **Protección de datos y no identificabilidad:** Se ha reforzado y explicitado que el sistema es incapaz de identificar individuos. Solo procesa esqueletos 2D/3D normalizados completamente anonimizados, sin ningún rasgo biométrico identificable. Los datos brutos (imágenes o vídeo) se eliminan de forma inmediata tras la extracción del esqueleto, cumpliendo estrictamente el principio de minimización de datos (art. 5.1.c del RGPD).
- **Alcance del modelo:** Se ha aclarado que el sistema no interpreta “gestos culturales” ni comportamientos subjetivos, sino exclusivamente patrones biomecánicos universales objetivamente medibles: aceleración repentina de extremidades, invasión del espacio personal, proximidad anómala y otras métricas cinemáticas independientes de contexto cultural o identidad.
- **Flujo de datos y entrenamiento:** Los vídeos originales de los centros penitenciarios nunca se almacenan ni se utilizan directamente para entrenar o ajustar el modelo. Únicamente se conserva, durante el tiempo estrictamente necesario para la inferencia, el esqueleto anonimizado generado, que no contiene información personal alguna.
- **Estrategia de código abierto (Open Core):** Mantenemos el núcleo del sistema bajo licencia GPLv3 para garantizar la máxima auditabilidad e inspección pública del código fuente. Los pesos resultantes del fine-tuning específico, sin embargo, permanecen restringidos con el objetivo de prevenir usos malintencionados o la proliferación incontrolada del modelo completo, siguiendo prácticas aceptadas y respaldadas por la Free Software Foundation en proyectos de arquitectura híbrida.
- **Rendimiento en tiempo real:** La pipeline multimodal completa opera con una latencia inferior a 500 ms (típicamente 300–450 ms en hardware objetivo), lo que permite detectar micro-escaladas de tensión varios segundos antes de que derive en conflicto físico.

Estas modificaciones refuerzan tanto la legitimidad ética y jurídica del sistema como su robustez técnica, atendiendo puntualmente las principales preocupaciones expresadas durante el debate.